

P1	P2	P3	Total

Test laborator - Numărul II

Pentru rezolvarea problemelor puteți defini predicate ajutătoare, puteți folosi predicate pre-definite, dar **nu** puteți folosi meta-predicate care colectează toate soluțiile (de tipul findall, findnsol, bagof, setof, etc.). Nu tratați cazuri de eroare în afara celor cerute explicit de problemă.

(P1) [5 puncte]

Scrieți un predicat `nrAp(ListaP, X)` astfel încât:

- argumentul `Listap` este o lista cu termeni de forma `p(N,M)`, unde `N` și `M` sunt atomi;
- dacă `X` este un atom fixat, predicatul `nrAp(ListaP,X)` este adevărat dacă numărul de apariții ale lui `X` pe prima poziție este egal cu numărul de apariții ale lui `X` pe a doua poziție.

Exemplu:

```
?- nrAp([p(a,b), p(bb,aa), p(c,a)],a).
```

```
true
```

```
?- nrAp([p(a,b), p(a,c)],a).
```

```
false
```

Atenție! nu se numără numărul de apariții ale unei litere ci ale întregului cuvânt (atom); de exemplu, `a` nu apare pe a doua poziție în `p(bb,aa)`.

(P2) [10 puncte] Definiți predicatul `generare(N, XYZ)` care, pentru `N` dat, instanțiază `XYZ` cu lista tuturor numerelor naturale cu `N` cifre, formate numai cu cifrele 1, 2 și 3.

Exemplu:

```
?- generare(2,XYZ).
```

```
XYZ = [11,12,13, 21, 22, 23, 31, 32, 33].
```

```
?- generare(3,LL).
```

```
LL = [111, 112, 113, 121, 122, 123, 131, 132, 133, 211, 212, 213, 221, 222, 223, 231, 232, 233, 311, 312, 313, 321, 322, 323, 331, 332, 333]
```

(P3) [15 puncte]

În acest exercițiu vom analiza un tip particular de formule - formulele care sunt formate numai cu variabile, disjunctii și conjuncții. Fiind data o mulțime de variabile, formulele sunt definite astfel: orice variabilă este formulă; dacă $F1$ și $F2$ sunt formule, atunci $si(F1,F2)$ și $sau(F1,F2)$ sunt formule.

În Prolog, definim variabilele astfel:

```
isvar(X) :- member(X,[a,b,c,d,e,f]).
```

Exemple de formule:

```
a, b, sau(a,b), si(a,c), sau(si(a,b),si(b,c)), si(d,sau(a,e))
```

- (a) [5 puncte] Scrieți un predicat `disjunctie(F)` care este adevărat dacă F este o formulă care **nu** conține conjuncții (în formulă nu apar termeni de forma $si(X,Y)$ cu X,Y formule).

Exemplu:

```
disjunctie(a).
true
disjunctie(sau(a,sau(b,c))).
true
disjunctie(sau(a, si(b,c))).
false
```

- (b) [10 puncte] Presupunem că se dă o baza de cunoștințe cu fapte de forma `val(X, true)` sau `val(X,false)`, unde X este o variabilă. Atenție: numai unele variabile vor primi valori; o variabilă va primi cel mult o valoare. Scrieți un predicat `simplifica(F, FS)` care, pentru o formulă F face toate simplificările posibile ținând cont de valorile variabilelor din baza de cunoștințe. De exemplu, dacă în baza de cunoștințe există `val(a, true)`, atunci simplificând formula `sau(a,c)` obținem `true`.

Exemplu:

```
val(a,true).  val(b,false).

?- simplifica(sau(a,c),FS).
FS = true.

?- simplifica(sau(d, si(c,b)), FS).
FS = d .

?- simplifica(si(sau(b,c),si(d, sau(a,e))), FS).
FS = si(c, d).
```